Дипломный проект

Разработка информационной системы для автоматизации бизнес-процессов магазина запчастей КАМАЗ и тракторов

Выполнил: Магамедрагимов Загидин Шалбузович

Группа: ИС-42

Руководитель дп: Карина Алексеевна

Заказчик: ИП Магамедрагимов Ш.З. / магазин запчастей Камаз Трактор (MZSH)

Цель дипломного проекта

Разработать информационную систему, автоматизирующую ключевые бизнес-процессы магазина запчастей КАМАЗ и тракторов — от учёта товаров до управления продажами и заказами.

🔍 Проблема

Ручной учёт, ошибки в заказах, отсутствие аналитики продаж

⚙️ Решение

Цифровая система управления складом, клиентами и транзакциями

📈 Результат

Снижение операционных затрат, рост скорости обслуживания

Сбор требований

Методология

Требования формировались на основе интервью с руководителем магазина и анкетирования сотрудников (8 человек). Использовался метод полуструктурированного интервью.

Опрошено: 8 сотрудников · 1 руководитель

Ключевые потребности заказчика

- Автоматический учёт остатков на складе в реальном времени
- Быстрый поиск запчастей по модели техники
- Формирование заказов поставщикам с учётом минимального остатка
- Отчётность по продажам, возвратам и маржинальности
- Учёт клиентов и история покупок

Задачи проекта

На основе требований заказчика сформирован перечень задач, охватывающих весь жизненный цикл разработки.

1. **Проектирование**
   Разработать модель данных, архитектуру и прототипы интерфейсов
2. **Разработка**
   Реализовать модули: склад, продажи, клиенты, отчётность
3. **Интеграция**
   Обеспечить обмен данными с 1С и API поставщиков
4. **Тестирование**
   Провести функциональное, нагрузочное и регрессионное тестирование
5. **Внедрение**
   Обучение персонала, миграция данных, запуск в промышленную эксплуатацию

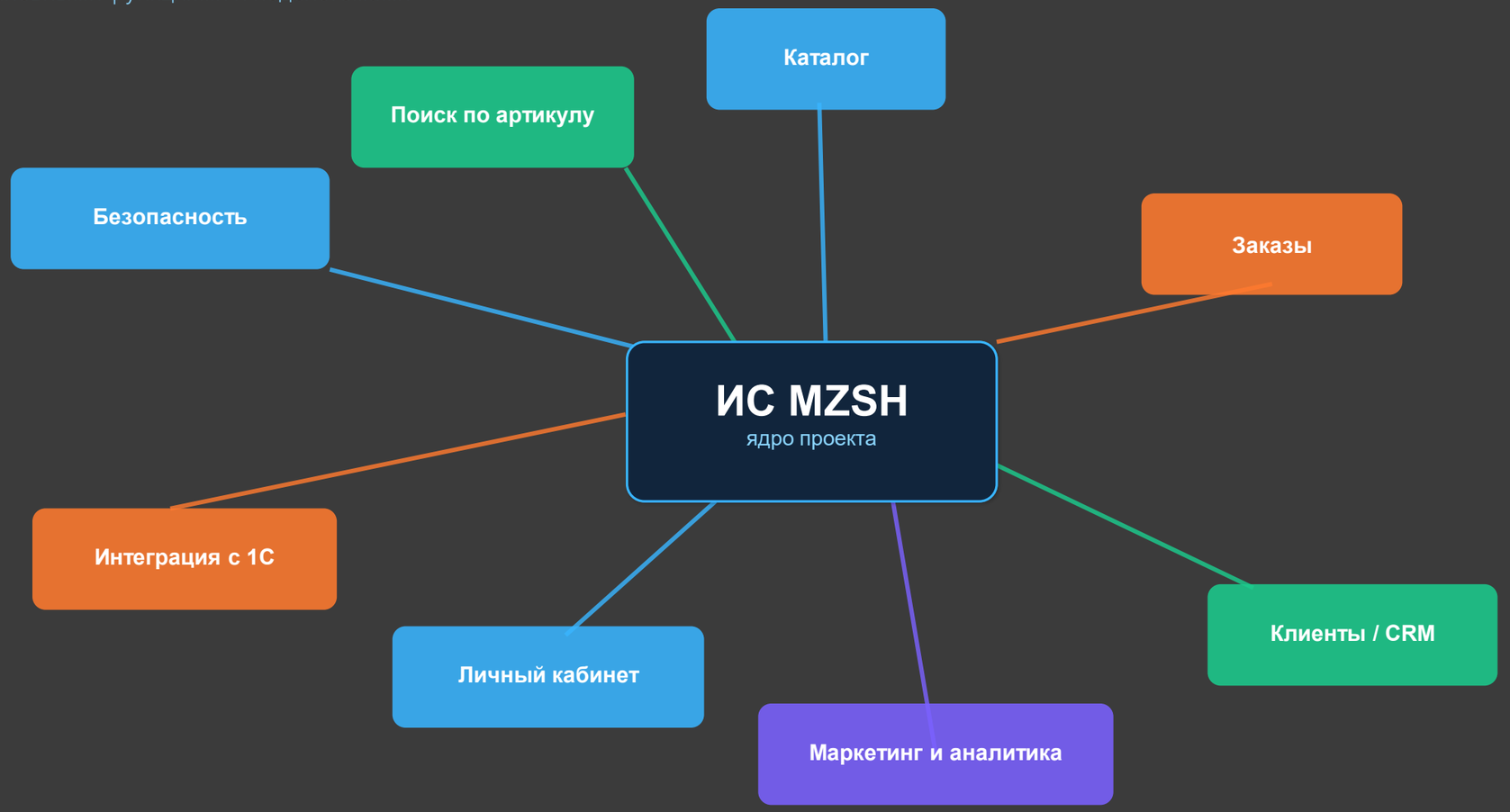
Диаграмма связей (Mind Map)

Система охватывает пять ключевых доменов, связанных с центральным модулем управления магазином. Каждый домен взаимодействует с остальными через единую базу данных.

- **Склад** — ядро системы, обеспечивает учёт всех товарных позиций
- **Продажи** — оформляет транзакции и передаёт данные в учёт
- **Клиенты** — хранит историю взаимодействий и заказов
- **Закупки** — формирует заказы поставщикам на основе остатков
- **Аналитика** — агрегирует данные из всех модулей для отчётности

Mind Map проекта

Связи между основными функциями и подсистемами



Use Case диаграмма

Основные сценарии взаимодействия пользователя и администратора с системой

Прототипы интерфейсов

Макеты разработаны с учётом требований для рабочих мест менеджеров и кладовщиков. Прототипирование включало 3 итерации согласования с заказчиком.

Главный экран склада

Поиск по артикулу, фильтрация, отображение остатков

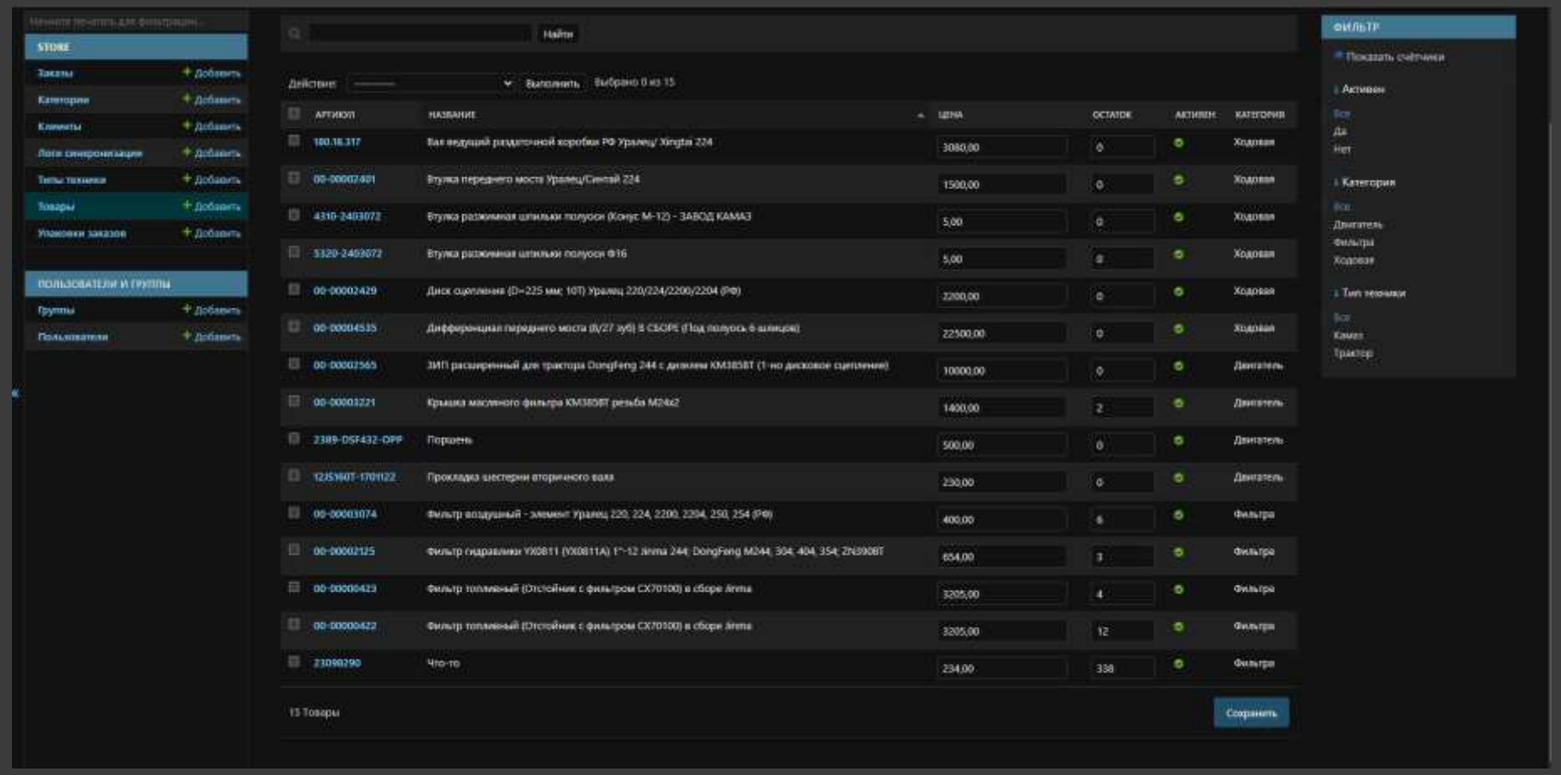
Оформление продажи

Корзина, выбор клиента, способы оплаты, печать чека

Дашборд руководителя

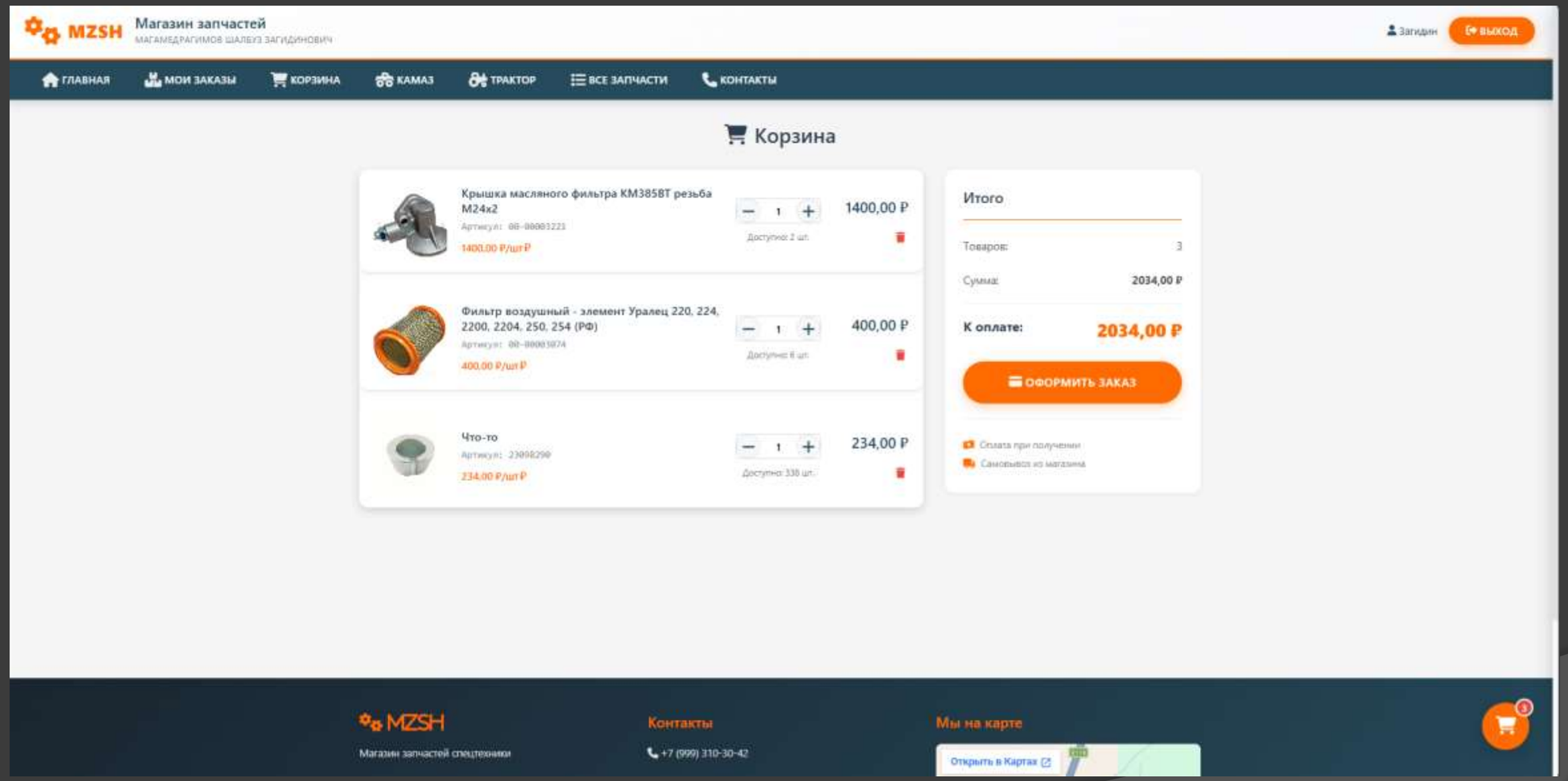
KPI продаж, динамика остатков, топ товаров

Прототип интерфейса – Склад

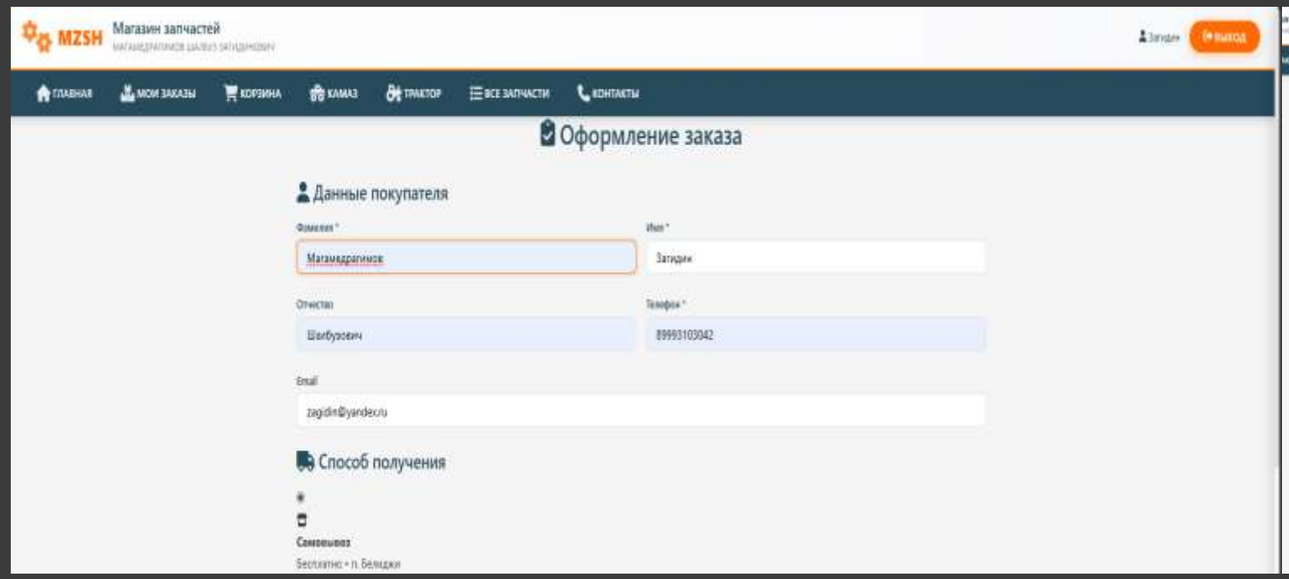


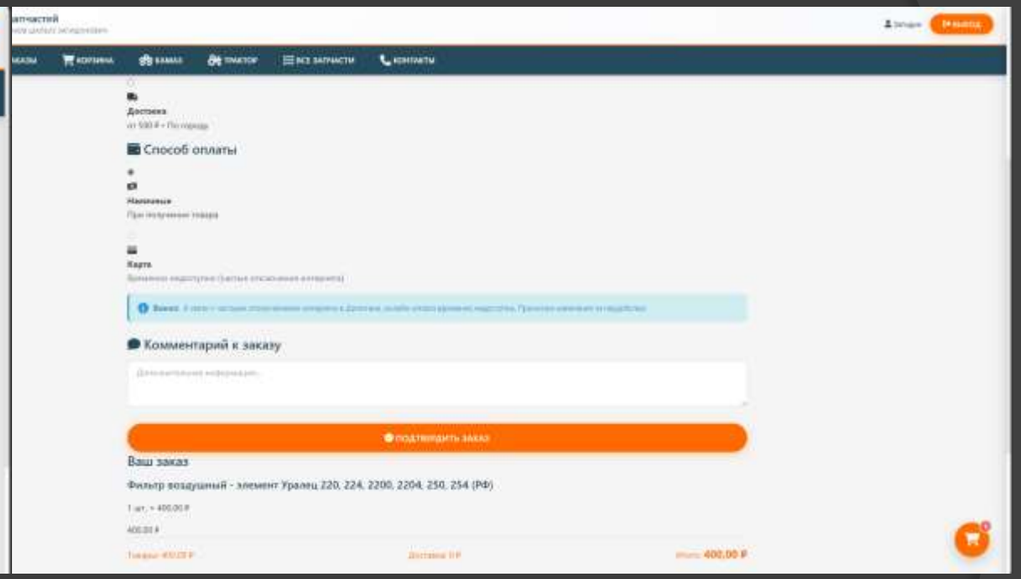
Главный экран склада

Прототип интерфейса – Корзина



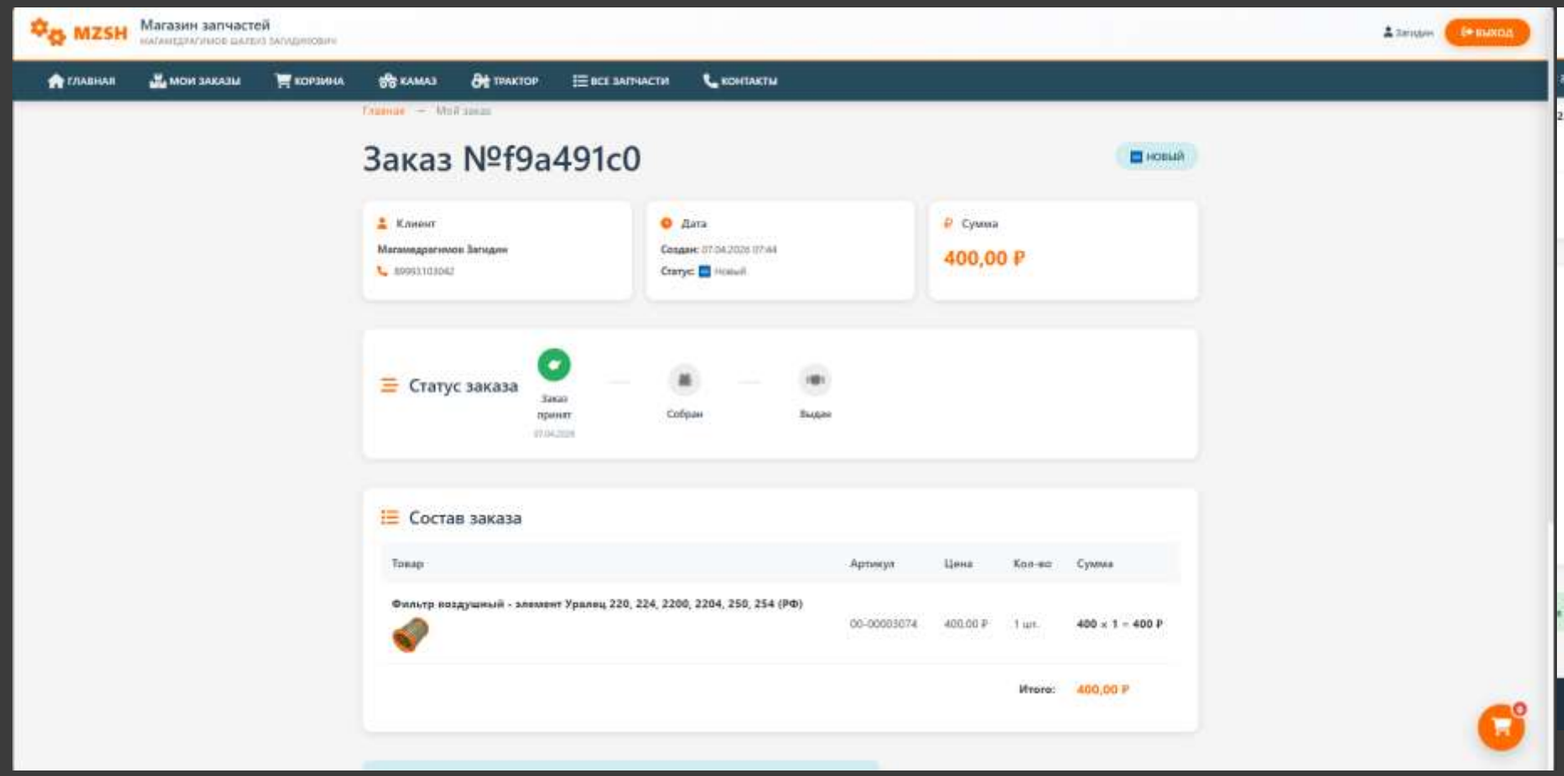
Прототип интерфейса – Оформление заказов

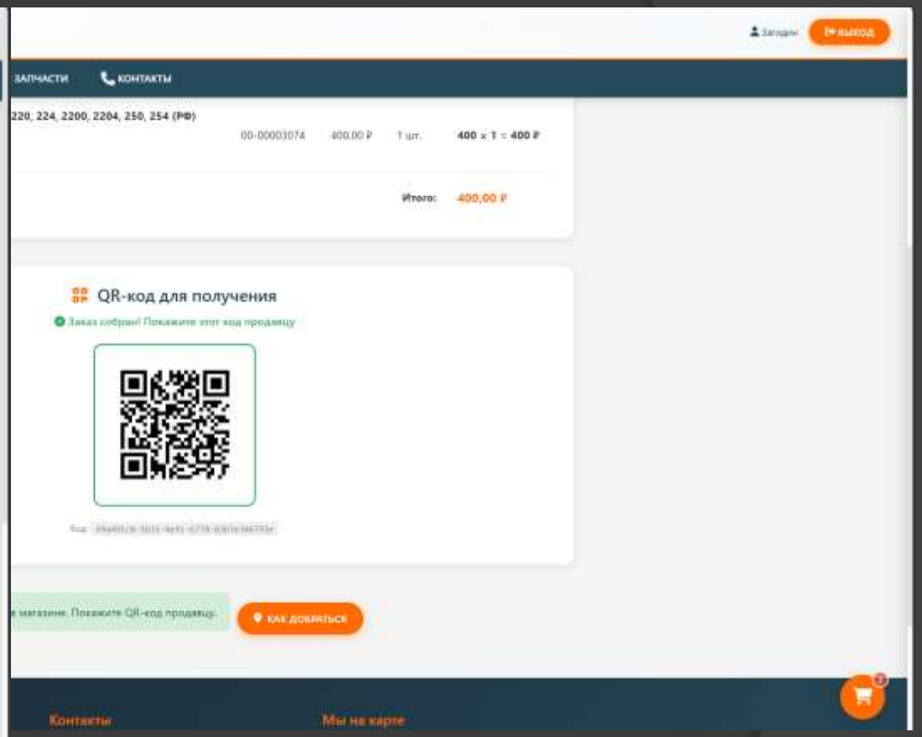




Оформление продажи

Прототип интерфейса – Заказ товара





Архитектура и структура БД

Технологический стек

Backend

Python · Django
Django JsonResponse (AJAX)
Django Template Language

Frontend

HTML / CSS / JS

БД

SQLite

Инфраструктура

Docker · Nginx · CI/CD GitLab

Django

Backend, маршрутизация, ORM, авторизация

ядро стека

SQLite3

Хранение данных на этапе MVP и тестирования

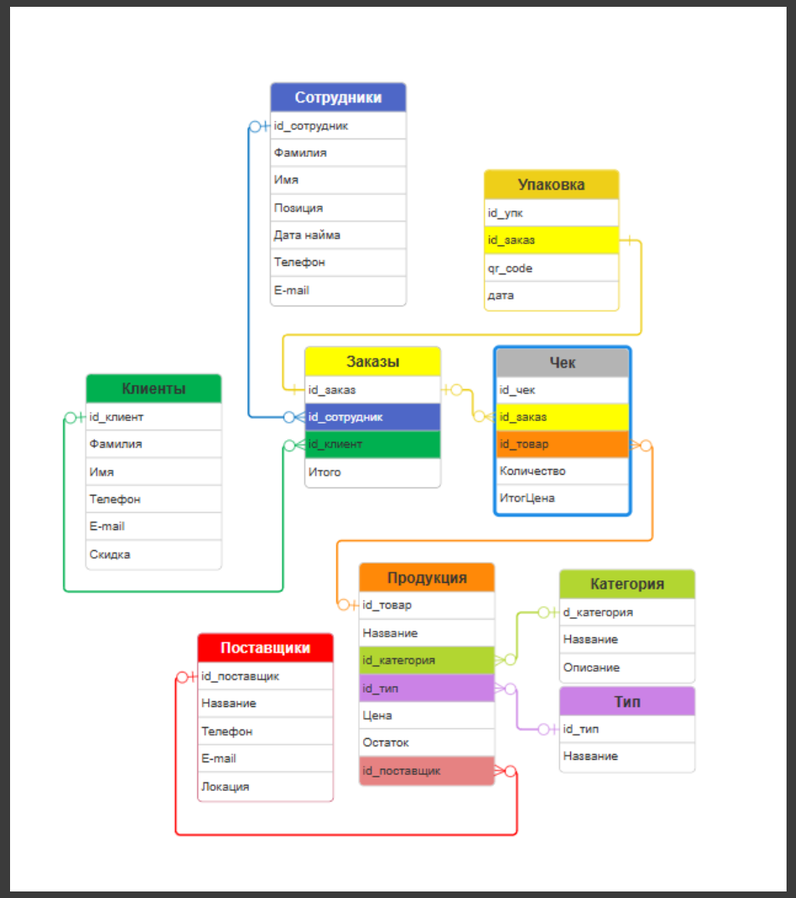
ядро стека

Django ORM

Git

HTML/CSS/JS

Архитектура и структура БД



Ключевые сущности ERD

- products — номенклатура запчастей (артикул, модель, категория)
- orders — заказы клиентов
- clients— клиенты магазина
- OrderPackage — упаковка товаров

Календарный план и доска задач

1

Этап 1 · Январь

Сбор требований, проектирование БД и архитектуры

2

Этап 2 · Февраль

Разработка backend и frontend модулей

3

Этап 3 · Март

Интеграция, тестирование, исправление дефектов

4

Этап 4 · Апрель

Внедрение, обучение, сдача проекта

Тест-план

- **Функциональное** — 85 тест-кейсов
- **Регрессионное** — автотесты Pytest
- **Нагрузочное** — JMeter (до 500 RPS)
- **Приёмочное** — UAT с заказчиком

Безопасность, экономика и итоги

🔐 Информационная безопасность

RBAC, стандартная сессионная аутентификация Django .....

💰 Экономика проекта

Затраты на разработку: ~ ₽.
Ожидаемая экономия: ~ ₽/мес.
Срок окупаемости: ~ месяца

🚀 Итоги и доступ

Система готова к промышленной эксплуатации. Демо-доступ и документация — по QR-коду.

📱 **QR-код на работающий прототип** — отсканируйте для демонстрации системы в действии